No	Nama Sumber & Keluarga Model	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Format & Peran Failover
		.co/Qwen/Qwen3-235B-A22B RouteLLM Weights: https://huggingface.co/routellm/mf_gpt4_augmented Semantic-Harmless: https://huggingface.co/datasets/heretic-org/Semantic-Harmless Semantic-Harmful: https://huggingface.co/datasets/heretic-org/Semantic-Harmful Multilingual: https://huggingface.co/datasets/heretic-org/Multilingual-Harmless-Harmful		

1C. Model & Engine Multimodal SOTA (Video, Gambar, Suara, Musik, Visi - Tanpa Login)

Integrasi seluruh tautan dari sub-kategori 1C pada LINK SUMBER.pdf dan komponen multimodal dari Kategori 3 pada Link_daftar_vps server.txt diperkuat dengan repositori resmi **ali-vilab/TeaCache** (CVPR 2025 Highlight), **thu-ml/SageAttention** (hulu resmi dari fork cooper1637), **instantX-research/InstantID** (pendamping PuLID), serta mesin TTS lokal berkecepatan ekstrem **OHF-Voice/piper1-gpl** (penerus resmi rhasspy/piper yang diarsipkan pada Oktober 2025) dan **k2-fsa/sherpa-onnx**. Kombinasi ini memungkinkan agen melakukan degradasi anggun (*graceful degradation*) dari sintesis video/suara berkapasitas besar pada GPU menuju model ultra-ringan yang tetap berjalan mulus di atas CPU atau perangkat tepi (*edge*).

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
1C.1	**Koleksi Lengkap Wan2.1 & Wan2.2** (Generasi & Penyuntingan Video SOTA)	Koleksi: https://huggingface.co/collections/Wan-AI/wan21 T2V-1.3B:	Wan-AI Org & Diffusers Collections (Wan2.2-diffusers, Wan2.1-diffusers):	Mencakup T2V, I2V, *First-Last-Frame-to-Video* (FLF2V), dan *Video*

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
		https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-T2V-1.3B/tree/main T2V-14B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-T2V-14B I2V-14B-720P VAE: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-I2V-14B-720P/blob/main/Wan2.1_VAE.pth I2V-14B-480P: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-I2V-14B-480P FLF2V-14B-720P: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-FLF2V-14B-720P VACE-14B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-VACE-14B VACE-1.3B: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.1-VACE-1.3B Wan2.2-TI2V-5B MoE: https://huggingface.co/Wan-AI/Wan2.2-TI2V-5B	https://huggingface.co/Wan-AI/collections Official HF Space (ZeroGPU Fallback): https://huggingface.co/spaces/Wan-AI/Wan2.1 TeaCache4Wan2.1 Script: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4Wan2.1/README.md	*All-in-one Creation & Editing* (VACE) berlisensi Apache-2.0. Wan2.1 merupakan model video pertama yang mampu merender teks visual bahasa Inggris dan Mandarin secara akurat.
1C.2	**Tencent HunyuanVideo Suite** (T2V, I2V, Avatar & Foley)	HunyuanVideo-1.5 (Distilasi 4–12 Langkah): https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-1.5 Lisensi 1.5: https://github.com/	Digunakan secara berpasangan: HunyuanVideo-Foley sebagai generator efek suara utama dan hkchengrex/MMAudio (157 juta	HunyuanVideo-1.5 memangkas waktu render sebesar 75% (<75 detik pada RTX 4090) melalui distilasi langkah dan sgl-kernel==0.3.18

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
		Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-1.5/blob/main/LICENSE HunyuanVideo Base: https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo HunyuanVideo-I2V: https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-I2V HunyuanVideo-Avatar (10 GB VRAM): https://github.com/tencent-hunyuan/hunyuanvideo-avatar HunyuanVideo-Foley: https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanVideo-Foley MMAudio (157M V2A Foley dari Sumber 3): https://github.com/hkchengrex/MMAudio	parameter) sebagai *fallback* ringan untuk sinkronisasi Video-to-Audio (V2A).	. HunyuanVideo-Avatar berjalan hanya dalam 10 GB VRAM menggunakan integrasi Wan2GP dan TeaCache.
1C.3	**Lightricks LTX-Video & LTX-2** (Video + Audio Tersinkronisasi 8 GB VRAM)	Repo Kode: https://github.com/Lightricks/ltx-video Bobot HF: https://huggingface.co/Lightricks/LTX-Video	TeaCache4LTX-Video: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4LTX-Video/README.md	Varian terkuantisasi 8-bit LTX-VideoQ8 merender video 720 \times 480 \times 121 frame dalam <1 menit pada RTX 4060 (8 GB VRAM), mendukung *long-shot* 60 detik dan kontrol

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
				IC-LoRA.
1C.4	**Akselerator Atensi & Caching Difusi** (SageAttention, Flex-Block-Attn, TeaCache)	Flex-Block-Attn: https://github.com/Tencent-Hunyuan/flex-block-attn SageAttention (Fork): https://github.com/cooper1637/SageAttention SageAttention (Hulu Resmi dari Sumber 3): https://github.com/thu-ml/SageAttention	TeaCache Official Repo: https://github.com/ali-vilab/TeaCache (Mirror: https://github.com/LiewFeng/TeaCache) ComfyUI-TeaCache (5 Custom Nodes): https://github.com/welltop-cn/ComfyUI-TeaCache TeaCache Sub-Modules: https://github.com/ali-vilab/TeaCache/blob/main/TeaCache4FLUX/README.md, TeaCache4HiDream-I1/README.md, TeaCache4Lumina-T2X/README.md	thu-ml/SageAttention (ICLR/ICML/NeurIPS 2025) memberikan akselerasi atensi terkuantisasi 2–5x lipat dibanding FlashAttention tanpa degradasi metrik. ali-vilab/TeaCache mempercepat difusi video, gambar, dan audio 1,5x–3x secara *training-free*.
1C.5	**Konsistensi Identitas Wajah & Gerbang Visi Pra-Inferensi**	PuLID Flux II (Pengunci Wajah Lintas 6 Klip Video dari Sumber 3): https://github.com/ToTheBeginning/PuLID InsightFace (Deteksi Usia Wajah >23 Tahun dari Sumber 3): https://github.com/deepinsight/insightface	InstantID (Resmi): https://github.com/instantX-research/InstantID & https://github.com/InstantID/InstantID InstantID Fork/Docs: https://github.com/MFaceTech/InstantID & https://github.com/InstantID/instantid.github.io	InsightFace bertindak sebagai gerbang keamanan visi pra-inferensi. Jika PuLID Flux II mengalami kegagalan konvergensi gaya pada wajah tertentu, pipeline gambar atau video otomatis beralih ke InstantID untuk preservasi identitas *zero-shot*

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
				dalam hitungan detik.
1C.6	**Mesin Suara (TTS) Ultra-Ringan CPU & Edge** (Kokoro-82M, Piper, Sherpa-ONNX)	Kokoro-82M v1.0: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M Kokoro-82M v1.1-zh: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh Skrip EN: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh/blob/main/samples/make_en.py Skrip ZH: https://huggingface.co/hexgrad/Kokoro-82M-v1.1-zh/blob/main/samples/make_zh.py Misaki G2P: https://github.com/hexgrad/misaki	Piper TTS (C++ ONNX Archive): https://github.com/rhasspy/piper & Releases: https://github.com/rhasspy/piper/releases Piper1-GPL (Repositori Aktif Baru): https://github.com/OHF-Voice/piper1-gpl Sherpa-ONNX (Runtime TTS/ASR Lintas Platform): https://github.com/k2-fsa/sherpa-onnx	Kokoro-82M (Apache-2.0, StyleTTS 2 + iSTFTNet) berjalan sangat cepat di CPU dengan biaya setara Rp 1/naskah (<$0,06/jam audio 24 kHz). Sebagai *fallback* biner C++ murni tanpa ketergantungan PyTorch, sistem otomatis beralih ke OHF-Voice/piper1-gpl atau k2-fsa/sherpa-onnx.
1C.7	**Mesin TTS Emosi Multi-Karakter & Voice Cloning SOTA** (Fish Speech, CosyVoice, F5-TTS, ChatTTS)	Fish Speech (S2-Pro & Drama 3): https://github.com/fishaudio/fish-speech Rilis Fish Speech: https://github.com/fishaudio/fish-speech/releases Ref Arsitektur: https://github.com/fishaudio/fish-speech?ref=archy.net Fun-CosyVoice 3.0: https://github.com/	Rantai Failover Audio: Fish Speech Drama 3 (MoE 35B-A3B, 16 pembicara, 15.000+ tag emosi/menyanyi, RTF 0,195) \rightarrow Fun-CosyVoice 3.0 (streaming vLLM 0.11.x+ & gRPC) \rightarrow F5-TTS (*Flow Matching* non-autoregresif di .safetensors) \rightarrow	Memberikan redundansi penuh dari kloning suara studio beremosi kompleks hingga sintesis dialogis cepat pada perangkat keras terbatas (F5-TTS mendukung papan komputasi NPU 6 TOPS FP16).

No	Nama Sumber & Modalitas	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis, Kebutuhan VRAM & Peran Failover
		QwenAudio/CosyVoice F5-TTS Weights: https://huggingface.co/SWivid/F5-TTS F5-TTS Edge Forum: https://huggingface.co/SWivid/F5-TTS/discussions Emilia Dataset: https://huggingface.co/datasets/amphion/Emilia-Dataset ChatTTS: https://huggingface.co/2Noise/ChatTTS	ChatTTS \rightarrow Kokoro-82M.	

1D. Agregator API, Smart Router, Semantic Cache, Abliteration Toolkit & Pemindai Malware (Open-Source Lokal)

Sub-kategori 1D menggabungkan seluruh 43 perkakas infrastruktur dari LINK SUMBER.pdf dengan Valkey/RedisVL, Langfuse, dan NVIDIA NeMo Guardrails dari Link_daftar_vps server.txt, serta menambahkan **Portkey-AI/gateway** (gerbang TypeScript ultra-cepat yang merutekan ke 1.600+ LLM dengan 50+ *guardrails* bawaan), **lemonade-server.ai**, dan direktori pemantau kuota API waktu nyata **cheahjs/free-llm-api-resources**. Keberadaan banyak gerbang mandiri ini memastikan bahwa apabila satu proses *gateway* mengalami gangguan (seperti masalah konversi antarmuka pada new-api#6352 atau kondisi balapan kuota TOCTOU pada one-api#2440), lalu lintas langsung dialihkan ke Portkey-AI/gateway atau BerriAI/litellm.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
1D.1	**Agregator Titik Akhir Gratis & Konverter Klien**	OmniRoute (359 Penyedia, 150+ Gratis): https://github.com/diegosouzapw/OmniRoute FreeLLMAPI (34 Penyedia, 635 Endpoint): https://github.com/t	Live Free API Tracker: https://github.com/cheahjs/free-llm-api-resources Awesome Free Models: https://github.com/12britz/awesome-free-models	OmniRoute (1.200+ model) dan freellmapi (7,4 miliar token/bulan) menyatukan ratusan kuota gratis di balik satu titik akhir /v1. 9router, AIClient2API, dan

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
		ashfeenahmed/freellmapi 9Router (Jembatan Koding Tanpa Batas): https://github.com/decolua/9router AIClient2API: https://github.com/justlovemaki/AIClient2API EchoBird (Router Rust): https://github.com/edison7009/EchoBird	Reputation Auditor: https://freeairouter.com/	EchoBird mengonversi klien CLI (Claude Code, Codex, Kiro, Antigravity, Grok) menjadi API lokal.
1D.2	**Enterprise Self-Hosted API Gateways** (One-API, New-API, LiteLLM, Portkey)	One-API: https://github.com/songquanpeng/one-api One-API Releases: https://github.com/songquanpeng/one-api/releases One-API Charity Stations (公益站): https://github.com/songquanpeng/one-api/issues New-API Container: https://github.com/users/Calcium-Ion/packages/container/new-api/353967521?tag=v0.4.7.0 New-API Horizon: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-horizon Horizon Releases: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-horizon/releases Horizon	Portkey AI Gateway (Utama): https://github.com/Portkey-AI/gateway (npx @portkey-ai/gateway) Portkey Fork: https://github.com/stardog-union/portkey-ai-gateway Portkey Vigilnz Security Plugin: https://github.com/Portkey-AI/gateway/issues/1766 Portkey Architecture Discussion: https://github.com/Portkey-AI/gateway/discussions/1576	New-API Horizon memangkas 50% beban CPU/RAM pada konkurensi ekstrem dan +5% via optimasi SSE. Portkey-AI/gateway menambahkan dukungan rute ke 1.600+ LLM dan 50+ *guardrails* dengan konfigurasi deklaratif JSON untuk *automatic retries* dan *conditional fallbacks*.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
		Issues/SSE: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-horizon/issues New-API Key Tool: https://github.com/Calcium-Ion/new-api-key-tool Bug Report #6352: https://github.com/QuantumNous/new-api/issues/6352 LazyRouter: https://github.com/lachlanchen/LazyRouter LiteLLM: https://github.com/BerriAI/litellm		
1D.3	**ML Smart Routers, Semantic Cache & MCP Gateways**	RouteLLM (UC Berkeley): https://github.com/lm-sys/routellm RouteLLM Local Guide: https://github.com/lm-sys/RouteLLM/blob/main/examples/routing_to_local_models.md LiteLLM+RouteLLM: https://github.com/BerriAI/litellm/discussions/4753 RouterBench: https://github.com/withmartian/routerbench Weave-OS Router (<50ms Go): https://github.com/weave-os/router ClawRouter (<1ms	Spider Hybrid Cache Server (Rust): https://github.com/spider-rs/hybrid_cache_server & https://github.com/spider-rs/spider_remote_cache Auto-Updated LLM Capability Registry (Vision/Audio): https://github.com/spider-rs/llm_models	redis-vl-python mencegat kueri berulang dalam ~25ms melalui *semantic cache* sebelum menyentuh router. RouteLLM (\tau = 0,11593), weave-os/router (<50ms), dan ClawRouter (<1ms) memilah instruksi mudah ke model lokal dan instruksi sulit ke model frontier, sementara Langfuse menjaga batas margin biaya 75%.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
		Local): https://github.com/BlockRunAI/ClawRouter Bifrost (Go MCP Gateway): https://github.com/maximhq/bifrost AgentGateway (Rust MCP): https://github.com/agentgateway/agentgateway Tyk Gateway: https://github.com/TykTechnologies/tyk Open-Connector (1.500+ SaaS): https://github.com/oomol-lab/open-connector Context-Mode (Kompresi 98%): https://github.com/mksglu/context-mode Valkey & RedisVL (Sumber 3): https://github.com/redis/redis-vl-python Langfuse Self-Hosted (Sumber 3): https://github.com/langfuse/langfuse		
1D.4	**Mesin Inferensi Lokal** (C++, CUDA, ROCm, Apple Metal, Low-RAM)	llama.cpp: https://github.com/ggerganov/llama.cpp (https://llama.app/install.sh) vLLM: https://github.com/vllm-project/vllm Ollama:	Lemonade Server: https://lemonade-server.ai/ (lemonade pull <repo>) llama.cpp Pre-built Releases: https://github.com/ggerganov/llama.cpp/releases	Menyediakan eksekusi lokal dengan biaya nol. Edge0 memungkinkan streaming bobot model MoE 35B dari SSD hanya dalam 2,5 GB

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
		https://github.com/ollama/ollama SGLang: https://github.com/sgl-project/sglang Edge0 (MoE 35B di 2,5 GB RAM): https://github.com/Edge0-AI/Edge0		RAM melalui prediksi aktivasi *expert* satu langkah di depan.
1D.5	**Toolkit Abliteration (Penghapus Sensor Ruang Residual)**	Refusal Direction (Arditi et al.): https://github.com/andyrdt/refusal_direction FailSpy Abliterator: https://github.com/FailSpy/abliterator spkgyk Abliteration: https://github.com/spkgyk/abliteration jim-plus LLM-Abliteration (Sharded): https://github.com/jim-plus/llm-abliteration Orion-zhen Abliteration (CUDA/ROCm): https://github.com/Orion-zhen/abliteration AIAnytime Ablate (Optuna KL): https://github.com/AIAnytime/ablate Heretic v2.0 (ARA): https://github.com/p-e-w/heretic/issues/472 Math Docs: https://github.com/danielsobrado/llm_	Huihui-AI Abliteration Audit & Procedure Guide: https://github.com/adybag14-cyber/Abliteration/blob/main/docs/tools/huihui-ai.md	Mengimplementasikan ortogonalisasi bobot permanen, *Biprojection* (--projected), *Norm-Preserving* (--normpreserve), dan *Subspace Ablation* terpandu divergensi KL tanpa memerlukan TransformerLens.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Spesifikasi Teknis & Peran dalam Rantai Failover
		notebooks/blob/main/ABLITERATION.md		
1D.6	**Perisai Keamanan Bobot Model, Guardrails & Audit Celah**	Protect AI ModelScan: https://github.com/protectai/modelscan HF Malware Docs: https://huggingface.co/docs/hub/other Crawl4AI SSRF Advisory: https://github.com/advisories/GHSA-wm69-2pc3-rmmf NVIDIA NeMo Guardrails & Llama Prompt Guard 2 (86M) (Sumber 3): https://github.com/NVIDIA/NeMo-Guardrails	Spider Firewall Utilities (Rust): https://github.com/spider-rs/firewall	modelscan memindai berkas Pickle, H5, dan SavedModel secara statis sebelum pemuatan untuk mencegah pencurian kredensial AWS/API, sedangkan NeMo-Guardrails dan Llama Prompt Guard 2 memfilter serangan *prompt injection* masuk.

1E. Kerangka Kerja Agen Otonom, Crawler Adaptif, Gateway Omnichannel & Direktori Riset (Tanpa Pendaftaran)

Pada lapisan akuisisi data web dan agen otonom, sumber induk mencantumkan unclecode/crawl4ai namun sekaligus memperingatkan adanya kerentanan keamanan tingkat tinggi **GHSA-wm69-2pc3-rmmf** (*Unauthenticated Server-Side Request Forgery* / SSRF pada jalur /crawl/stream di server Docker). Untuk memastikan agen memiliki jalur *rolling* yang bebas dari celah SSRF tersebut sekaligus mampu menembus proteksi Cloudflare Turnstile dan perubahan struktur HTML dinamis, riset menambahkan dua mesin perayap generasi baru yang jauh lebih tangguh: **D4Vinci/Scrapling** (beserta port Rust-nya **chrisabruce/scrapling-rs**) dan ekosistem perayap konkurensi tinggi berbasis Rust **spider-rs/spider**. Scrapling dan scrapling-rs menyimpan sidik jari struktural elemen di SQLite dan menghitung skor kemiripan 12-faktor untuk merelokasi elemen secara otomatis ketika situs web mengubah nama kelas CSS atau membungkus ulang struktur DOM, lengkap dengan emulasi 135+ profil sidik jari TLS (JA3/JA4/HTTP2) dan pemecah Cloudflare Turnstile bawaan. Di sisi lain, spider-rs/spider menerapkan arsitektur *HTTP-first* yang mengalirkan halaman secara *real-time* dan hanya meluncurkan peramban Chrome tanpa kepala (*headless*) melalui crawl_smart() ketika suatu halaman terbukti membutuhkan eksekusi JavaScript.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Keunggulan Arsitektural & Peran Failover
1E.1	**Stasiun Kerja Agen Otonom & Self-Evolving Harnesses**	OpenClaw (5.380 Skills): https://github.com/openclaw/openclaw Nous Hermes Agent: https://github.com/NousResearch/hermes-agent HKUDS Nanobot: https://github.com/HKUDS/nanobot HF Smolagents (~1.000 baris): https://github.com/huggingface/smolagents Aider: https://github.com/Aider-AI/aider OpenHands CLI Harness (Sumber 3): https://github.com/All-Hands-AI/OpenHands	Hermes Install Script: https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh Pi Terminal Coding Agent: npm install -g @earendil-works/pi-coding-agent Akash SDL Skill for Claude/Agents: https://github.com/akash-network/akash-skill	OpenClaw, Hermes Agent, OpenHands, dan Pi dapat langsung diarahkan ke server lokal (http://127.0.0.1:8080/v1) maupun router OmniRoute dan 9Router untuk eksekusi koding otonom tanpa henti.
1E.2	**Pustaka Orkestrasi Agen Modular & Tata Kelola Runtime**	PydanticAI: https://github.com/pydantic/pydantic-ai Instructor: https://github.com/jxnl/instructor LangGraph: https://github.com/langchain-ai/langgraph Rig (Rust): https://github.com/0xPlaygrounds/rig Mastra (TS): https://github.com/mastra-ai/mastra VoltAgent (TS): https://github.com/voltagent/voltagent	Digunakan secara berlapis: LangGraph sebagai supervisor hierarkis 7-node, PydanticAI + Instructor untuk jaminan skema JSON, dan Microsoft Agent Governance Toolkit untuk penegakan kebijakan deterministik OWASP Agentic Top 10.	Menjamin keluaran agen selalu patuh pada skema tipe data (*type-safe*) dan setiap eksekusi kode terisolasi dengan hak akses minimum (*least-privilege*).

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Keunggulan Arsitektural & Peran Failover
		Microsoft Agent Governance Toolkit: https://github.com/microsoft/agent-governance-toolkit		
1E.3	**Mesin Perayap Web (Web Crawler) & Anti-Bot Adaptive Scrapers**	Crawl4AI (Utama di Sumber 1): https://github.com/unclecode/crawl4ai	**Scrapling (Python Adaptive Scraper & Turnstile Bypass)**: https://github.com/D4Vinci/Scrapling (Docs: https://scrapling.readthedocs.io/en/latest/index.html, Docker: ghcr.io/d4vinci/scrapling:latest) **Scrapling-RS (Port Rust Native, 135+ TLS Profiles)**: https://github.com/chrisabruce/scrapling-rs **Spider-RS (Fastest Rust Crawler)**: https://github.com/spider-rs/spider & Org: https://github.com/spider-rs & Portal: https://spider.cloud/open-source/ Spider Python/Node/Multi Clients: https://github.com/spider-rs/spider-py, https://github.com/	Mengatasi kelemahan SSRF pada Docker Crawl4AI dan kerapuhan selector CSS tradisional. Scrapling dan scrapling-rs menyimpan sidik jari struktural elemen di SQLite dan menggunakan algoritma kemiripan 12-faktor untuk menemukan kembali elemen meski situs mengubah tata letak HTML, dilengkapi pemecah Cloudflare Turnstile otomatis, penyamaran sidik jari TLS JA3/JA4 (wreq), DoH anti-bocor DNS, dan server MCP bawaan. spider-rs/spider menjalankan strategi *HTTP-first* dan hanya membuka Chrome tanpa kepala

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Keunggulan Arsitektural & Peran Failover
			spider-rs/spider-nodejs, https://github.com/spider-rs/spider-clients Spider MCP Servers: https://github.com/spider-rs/spider-cloud-mcp-v2 & https://github.com/spider-rs/spider-cloud-mcp-server Spider Browser/CDP/HTML2MD/UA: https://github.com/spider-rs/headless-browser, https://github.com/spider-rs/chromey, https://github.com/spider-rs/html2md, https://github.com/spider-rs/ua_generator Spider Reference Apps: https://github.com/spider-rs/spider-cloud-live-code-viewer & https://github.com/spider-rs/spider-example-knowledge-base Alternatif Tambahan: https://github.com/scrapy/scrapy, https://github.com/seleniumbase/SeleniumBase, https://github.com/omkarcloud/botasaurus,	(*headless*) melalui crawl_smart() ketika halaman membutuhkan JavaScript.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Keunggulan Arsitektural & Peran Failover
			https://github.com/scrapfly/scrapfly-scrapers	
1E.4	**Gateway Omnichannel Mandiri & Template Antarmuka Web**	WAHA — WhatsApp HTTP API (Sumber 3): https://github.com/devlikeapro/waha Aceternity UI (Sumber 3): https://ui.aceternity.com/ Magic UI (Sumber 3): https://magicui.design/	Digunakan bersama Hermes Agent dan Nanobot untuk menghubungkan agen secara gratis ke WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Signal, dan Matrix, serta merakit antarmuka web bergaya *Futuristic Luxury*.	Menghilangkan biaya langganan bulanan SaaS gateway pesan pihak ketiga melalui kontainer Docker mandiri.
1E.5	**Direktori Riset, Kurasi Agen & Katalog Layanan Free-Tier**	Awesome Model Routing: https://github.com/yenanjing/awesome-model-routing Awesome LLM Routing: https://github.com/dstripelis/Awesome-LLM-Routing Awesome AI Agents (Aloth): https://github.com/aloth/awesome-ai-agents Awesome Agentic AI (Mfornos): https://github.com/mfornos/awesome-agentic-ai Awesome Agentic AI (Adriannoes): https://github.com/adriannoes/awesome-agentic-ai Awesome AI Agents	Topik Web Scraping Python: https://github.com/topics/web-scraping-python Topik Spider Cloud: https://github.com/topics/spider-cloud Direktori Evaluasi API Agentik: https://apis.io/providers/spider-cloud/	Berfungsi sebagai sumber penemuan otomatis (*automated discovery registries*) yang dapat dipindai secara berkala oleh agen perayap untuk menemukan layanan *free-tier* baru ketika penyedia lama mengubah ketentuan layanan.

No	Nama Sumber & Kategori	Tautan Primer (Eksisting dari Sumber Induk)	Tautan Alternatif & Superior Baru (Hasil Riset untuk Auto-Rolling)	Keunggulan Arsitektural & Peran Failover
		(Slavakurilyak): https://github.com/slavakurilyak/awesome-ai-agents Awesome AI Agents (E2B): https://github.com/e2b-dev/awesome-ai-agents Learning Resource (DevKay): https://github.com/DharminJoshi/Awesome-Agentic-AI-Learning-Resource-By-DevKay Free-for-Dev (Induk 1.200+ Layanan): https://github.com/ripienaar/free-for-dev Free-for-Dev (Fork Mikro): https://github.com/jixserver/free-for-dev-1 FreeStack Search: https://github.com/n8watkins/freestack Public APIs: https://github.com/public-apis/public-apis Kurator API: https://github.com/chukwulasu Topik AI Agents: https://github.com/topics/ai-agents Open-R1 Blog: https://huggingface.co/blog/open-r1		

Kelompok 2: Bisa Daftar Sekarang Juga via GitHub / Gmail / Telegram

(100% Tanpa Kartu Visa/Mastercard)

Kelompok 2 mengonsolidasikan seluruh penyedia kuota API gratis ("bansos" token), infrastruktur basis data, *serverless worker*, serta gerbang pembayaran lokal dan bot omnichannel dari **Kelompok 2 (LINK SUMBER.pdf)** dan **Kategori 1 (Link_daftar_vps server.txt)**. Selain menggabungkan seluruh tautan tersebut, bagian ini menyertakan **Audit Status Kuota Kuartal IV 2026** berdasarkan bukti riset terkini serta menambahkan penyedia alternatif tanpa kartu kredit—seperti **Cloudflare Workers AI** (10.000 Neurons/hari), **Fireworks AI** ($1 kredit gratis tanpa kartu), **Alibaba Cloud Model Studio** (~1.000.000 token gratis per model), dan **Backblaze B2** (10 GB *object storage* gratis tanpa kartu)—agar skrip *auto-rolling* memiliki cadangan aktif ketika titik akhir lama mengalami perubahan kebijakan. Di samping itu, untuk mengimbangi batas kuota API eksternal, pengaktifan **TeaCache** (ali-vilab/TeaCache) pada pipeline difusi lokal mampu mempercepat waktu render video dan gambar sebesar 1,5x hingga hampir 3x lipat secara *training-free*, misalnya memangkas waktu inferensi Wan2.1 T2V 14B dari 1.829 detik menjadi hanya 578 detik dengan mengaktifkan parameter --use_ret_steps.

2A. Penyedia Kunci API LLM, Visi & Multimodal Gratis (Tanpa Kartu Kredit)

Tabel berikut mengintegrasikan seluruh 11 penyedia dari sub-kategori 2A (LINK SUMBER.pdf) dan penyedia kognitif dari Kategori 1 (Link_daftar_vps server.txt), dilengkapi dengan parameter perutean terbaru dan alternatif pengganti untuk layanan yang mengalami perubahan kebijakan pada paruh kedua tahun 2026. Dalam merancang logika perutean, agen memprioritaskan Google AI Studio untuk konteks dokumen panjang hingga 1 juta token, Mistral Experiment Tier untuk pemrosesan volume masif hingga 1 miliar token per bulan, Groq untuk latensi rendah pada tugas latar belakang, dan openrouter/free sebagai penyeimbang beban otomatis yang kebal terhadap penghapusan model individual.

No	Nama Penyedia Layanan	Tautan Pendaftaran & Konsol Kunci (Eksisting & Gabungan)	Alternatif / Endpoint Spesifik & Status Audit 2026	Kapasitas Kuota Gratis, Batas Laju & Peran Rolling
2A.1	**Google AI Studio** (Gemini API Free Tier)	Konsol Utama: https://aistudio.google.com Direct API Key: https://aistudio.google.com/app/apikey	Model Aktif 2026: gemini-3.5-flash & gemini-3.1-flash-lite (varian Pro kini khusus berbayar).	**100% Tanpa Kartu**. Mendukung jendela konteks raksasa hingga **1 juta token** untuk pemrosesan dokumen panjang dan multimodal (teks, gambar, audio).
2A.2	**Mistral AI Console** (Tier Eksperimen — Volume Gratis Terbesar 2026)	Konsol: https://console.mistral.ai	Syarat: Login Gmail/GitHub, verifikasi nomor HP, dan mengaktifkan *opt-in* pelatihan	**100% Tanpa Kartu**. Menyediakan kuota permanen terbesar di industri saat ini: **~1 Miliar**

No	Nama Penyedia Layanan	Tautan Pendaftaran & Konsol Kunci (Eksisting & Gabungan)	Alternatif / Endpoint Spesifik & Status Audit 2026	Kapasitas Kuota Gratis, Batas Laju & Peran Rolling
			data pada paket Experiment.	**token/bulan** (~33,3 juta token/hari) pada laju 1 req/detik. Menjadi *fallback* volume utama.
2A.3	**GroqCloud Console** (Inferensi LPU Kecepatan Tinggi)	Konsol: https://console.groq.com Direct Keys: https://console.groq.com/keys	Catatan Audit Agustus 2026: Model llama-3.3-70b dan llama-3.1-8b telah dihapus dari tier gratis per 16 Agustus 2026; gunakan endpoint /v1/models untuk menarik daftar model aktif (termasuk Whisper suara) secara dinamis.	**100% Tanpa Kartu**. Batas laju **30 RPM**, **1.000–14.400 RPD**, dan **6.000–30.000 TPM**; tidak melatih data pengguna, sangat ideal untuk tugas latar belakang agen berkecepatan tinggi.
2A.4	**OpenRouter** (Gerbang Model :free & Auto-Router)	Portal: https://openrouter.ai Direct Keys: https://openrouter.ai/settings/keys	**Solusi Anti-Delisting 2026**: Gunakan slug dinamis openrouter/free agar sistem merutekan otomatis ke model gratis yang sedang aktif, atau panggil meta-llama/llama-3.3-70b-instruct:free, qwen/qwen3-coder:free (konteks 1M), dan openai/gpt-oss-120b:free.	**100% Tanpa Kartu**. Kuota **20 RPM** dan **50 RPD** tanpa saldo (meningkat permanen menjadi **1.000 RPD** jika pernah mengisi saldo $10 satu kali).
2A.5	**NVIDIA NIM API Catalog** (91 Model Frontier Gratis)	Portal: https://build.nvidia.com/	Syarat: Gabung NVIDIA Developer Program gratis via	**100% Tanpa Kartu**. Menyediakan

No	Nama Penyedia Layanan	Tautan Pendaftaran & Konsol Kunci (Eksisting & Gabungan)	Alternatif / Endpoint Spesifik & Status Audit 2026	Kapasitas Kuota Gratis, Batas Laju & Peran Rolling
			Gmail dan verifikasi nomor HP.	akses gratis ke **91 titik akhir model** (termasuk model bahasa, visi, dan multimodal SOTA) dengan batas laju tinggi **40 RPM** untuk pembuatan prototipe dan riset.
2A.6	**Cloudflare Workers AI** (Alternatif Baru Inferensi Serverless)	Pendaftaran: https://dash.cloudflare.com/sign-up Konsol: https://dash.cloudflare.com	Catatan 2026: Mencakup ~80 model terbuka; model berat seperti Kimi K2.6/K2.7 Code dan GLM-5.2 kini memerlukan paket berbayar, sehingga kuota gratis difokuskan pada model ukuran kecil-menengah.	**100% Tanpa Kartu**. Memberikan kuota permanen **10.000 Neurons/hari** (direset setiap pukul 00:00 UTC) di samping 100.000 permintaan/hari untuk Cloudflare Workers.
2A.7	**SiliconFlow, Fireworks AI & Alibaba Model Studio** (Kredit Sambutan Tanpa Kartu)	SiliconFlow (Sumber 3): https://cloud.siliconflow.com/	Fireworks AI: https://fireworks.ai Alibaba Cloud Model Studio (Wilayah Singapura, aktivasi mulai Sept 2026).	SiliconFlow menyediakan akses ke DeepSeek-V4.1-Flash & Qwen. Fireworks AI memberikan **$1 kredit gratis tanpa kartu** pada laju 10 RPM, sementara Alibaba Cloud Model Studio memberikan **~1.000.000 token gratis per model** (berlaku 90 hari) sebelum mewajibkan detail

No	Nama Penyedia Layanan	Tautan Pendaftaran & Konsol Kunci (Eksisting & Gabungan)	Alternatif / Endpoint Spesifik & Status Audit 2026	Kapasitas Kuota Gratis, Batas Laju & Peran Rolling
				tagihan.
2A.8	**AWS Builder ID** (Jembatan Kiro AI / Claude Gratis)	Profil: https://profile.aws.amazon.com/	Terintegrasi langsung dengan decolua/9router dan justlovemaki/AIClient2API.	**100% Tanpa Kartu**. Merupakan profil identitas pengembang mandiri (bukan AWS Console reguler) yang hanya membutuhkan email untuk membuka akses kuota koding Claude dan Kiro gratis di 9Router.
2A.9	**Hugging Face Access Tokens & Inference Providers**	Token: https://huggingface.co/settings/tokens	Dapat digunakan untuk menarik model GGUF/Safetensors (Wan/Flux/Kokoro) sekaligus memanggil *Hugging Face Inference Providers*.	**100% Tanpa Kartu**. Menyertakan kredit bulanan **$0,10/bulan** yang dapat dirutekan ke mitra (Cerebras, Groq, Together, Fireworks, Novita, Scaleway, Z.ai), setara ~590.000 token output pada gpt-oss-120b.
2A.10	**Cohere Dashboard & Chutes AI (Bittensor Serverless)**	Cohere: https://dashboard.cohere.com Chutes AI: https://chutes.ai	Dokumentasi API Chutes: https://docs.chutes.ai/	**100% Tanpa Kartu**. Cohere menyediakan *Trial API Key* otomatis dengan kuota **1.000 panggilan/bulan**, sedangkan Chutes AI menyajikan inferensi serverless berbiaya nol atau rendah di atas jaringan